



三菱電機マイクロシーケンサ MELSEC iQ-F™

MELSEC iQ-F FX5-ENET ハードウェアマニュアル

FX5

マニュアル番号	IB(NA)-0800596
副番	H
作成日付	2025年3月

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本マニュアルは、本製品の各部名称、外形寸法、取付け、および仕様について述べたものです。本製品の取扱いや操作などにつきましてはご使用の前に、本マニュアルおよび関連製品マニュアルをお読みいただき、機器の知識や安全の情報、注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。また、製品に付属しているマニュアルは必要なきに取り出して読めるように大切に保管するとともに、必ず最終ユーザーまでお届けしますようにお願いいたします。

商標について:
本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

本マニュアルは、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

© 2018 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

安全上のご注意

(ご使用の前に必ずお読みください。)

本製品を当社が指定しない方法で使用する場合、本製品によって提供される保護が損なわれる可能性があります。本マニュアルでは、安全注意事項のランクを「**▲ 警告**」、「**▲ 注意**」として区分してあります。

▲ 警告	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。
▲ 注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される場合。

なお、**▲ 注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

関連マニュアル

マニュアル名称	マニュアル番号	内容
MELSEC iQ-F FX5 ユーザーズマニュアル (通信編)	SH-082624	CPUユニット内蔵およびEthernetユニットの通信機能に関する内容を記載しています。
MELSEC iQ-F FX5 BACnetリファレンスマニュアル	SH-082217	EthernetユニットのBACnet機能に関する内容を記載しています。
MELSEC iQ-F FX5 Ethernetユニットユーザーズマニュアル	SH-082024	FX5-ENETの機能について記載しています。
MELSEC iQ-F FX5S/FXSUJ/FXSU/FXSUC ユーザーズマニュアル (ハードウェア編)	SH-082451	FX5 CPUユニットの性能仕様、配線、取付けや保守などのハードウェアに関する詳細事項について記載しています。
MELSEC iQ-F FX5 プログラミングマニュアル (命令/汎用FUD/汎用FB編)	JY997D54701	プログラ姆で使用できる命令や関数の仕様について記載しています。

必要な製品マニュアルや文書については、最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。または、下記のURLからデータをダウンロードしてください。

www.mitsubishielectric.co.jp/fa/ref/ref.html?kisyu=plc&manual=download_all

対応規格

FX5-ENETは、EU指令(EMC指令)、UL規格(UL, cUL)、UKCAマーキングに対応しています。FX5-ENETをUL, cULに適合するためには、システム全体の外部電源(DC電源)にLIM(Limited Energy Circuit)またはUL 1310 Class 2に適合したSELV(safety extra-low-voltage)電源を使用してください。

詳細については、下記マニュアルを参照してください。
LJLMELSEC iQ-F FX5 Ethernetユニットユーザーズマニュアル
CPUユニットの規格対応については、総合カタログをご参照いただくか、別途弊社までお問い合わせください。

注意

製品は一般工業環境下でご使用ください。

1. 製品概要

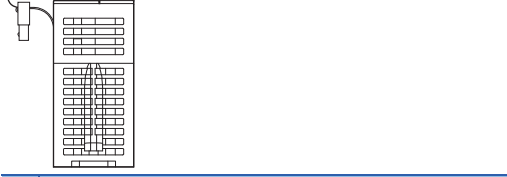
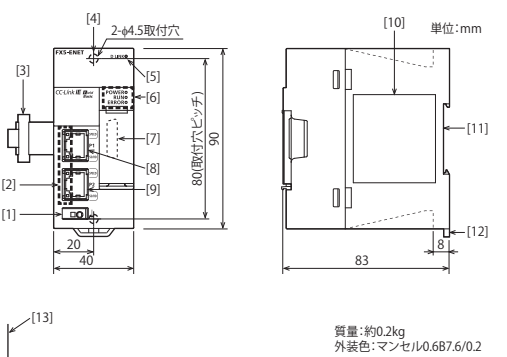
FX5-ENET形Ethernetユニット(以下FX5-ENETと略称)は、CC-Link IEフィールドネットワークBasic(マスタ局)および汎用Ethernetに接続するためのインテリジェント機能ユニットです。

1.1 同梱製品の確認

製品および付属品が同梱されているか確認してください。

品名	個数
FX5-ENET形Ethernetユニット	1
防塵シート	1
安全にお使いいただくために	1

1.2 外形寸法、各部名称



No.	名称
[1]	アース端子台(スプリングクランプ端子台)*1
[2]	リンク状態表示LED
[3]	増設ケーブル
[4]	直接取付け用穴 (2-φ4.5、取付けネジ:M4ネジ、締め付けトルク:0.83~1.11N・m)
[5]	ネットワーク状態表示LED
[6]	動作状態表示LED
[7]	次段増設コネクタ
[8]	P1用モジュージャック(RJ-45)(キャップ付)
[9]	P2用モジュージャック(RJ-45)(キャップ付)
[10]	ネームプレート*2
[11]	DINレール取付け用溝(DINレール: DIN46277 35mm幅)
[12]	DINレール取付け用フック
[13]	引抜タブ

*1 []は機能接地端子を示しています。

*2 **▲ マーク**は、より詳細な製品情報を下記マニュアルから確認できることを示しています。
LJLMELSEC iQ-F FX5 Ethernetユニットユーザーズマニュアル
LJLMELSEC iQ-F FX5S/FXSUJ/FXSU/FXSUCユーザーズマニュアル(ハードウェア編)
マニュアルは、下記のURLからダウンロードしてください。
www.mitsubishielectric.co.jp/fa/ref/ref.html?kisyu=plc&manual=download_all

1.3 LEDの表示内容

LED名称	LED色	状態	内容
D LINK	緑	点灯	1台以上のリモート局と通信中
		消灯	全局異常(全リモート局と通信を行っていない)
POWER	緑	点灯	通電中
		消灯	停電中またはハードウェア異常
RUN	緑	点灯	正常動作中
		消灯	異常発生中
ERROR	赤	点灯	軽度または重度異常が発生中
		点滅	中度または重度異常が発生中
		消灯	正常動作中
P1,P2	SPEED	点灯	リンクアップ中(100Mbps)
		消灯	リンクアップ中(10Mbps)
	SD/RD	点灯	データ送受信中
		点滅	
		消灯	データ未送信および未受信

2. 取付け

【取付け上の注意】

▲ 警告

- 取付け、配線作業などを行うときは、必ず電源を外部で全相とも遮断してから行ってください。感電、製品損傷の恐れがあります。
- 使用するCPUユニットのユーザーズマニュアル(ハードウェア編)に記載の一般仕様の環境で使用してください。ほこり、油煙、導電性ダスト、腐食性ガス(潮風、Cl₂、H₂S、SO₂、NO₂など)、可燃性ガスのある場所、高温、結露、風雨にさらされる場所、振動、衝撃がある場所で使用しないでください。感電、火災、誤動作、製品の損傷および、劣化の原因となることがあります。

【取付け上の注意】

▲ 注意

- 製品の導電部には直接触らないでください。誤動作、故障の原因となります。
- ネジ加工や配線工事を行うときに、切粉や電線屑をシーケンサの通風孔へ落としまさないでください。火災、故障、誤動作の原因となります。
- 取付け配線時、切粉や配線クズなどの異物混入を防止するため、防塵シートを通風孔に貼り付けてください。また、工事完了後には放熱のために防塵シートは、必ず取りはずしてください。火災、故障、誤動作の原因となることがあります。
- 製品は平らな面に取付けてください。取付け面に凹凸があると、プリント基板に無理な力加わり不具合の原因になります。
- 製品の取付けは、DINレール、または取付けネジで確実に固定してください。
- 増設ケーブルは、所定のコネクタに確実に装着してください。接触不良により誤動作の原因となることがあります。
- 本製品は、CPUユニットまたはCPUユニットに接続されたユニットの次段増設コネクタに接続してください。

取付けの詳細については、下記マニュアルを参照してください。

LJLMELSEC iQ-F FX5S/FXSUJ/FXSU/FXSUCユーザーズマニュアル(ハードウェア編)

3. 配線

【配線上の注意】

▲ 警告

- 取付け、配線作業などを行うときは、必ず電源を外部で全相とも遮断してから行ってください。感電、製品損傷の恐れがあります。
- 電線は、温度定格80℃以上のものをご使用ください。
- スプリングクランプ端子台タイプへの配線は、次の注意事項に従い適切に行ってください。
 - ・電線、故障、短絡、断線、誤動作、製品損傷の恐れがあります。
 - ・電線の端末処理寸法は、マニュアルに記載した寸法に従ってください。
 - ・より線の端末は、“ひけ線”が出ないようにご注意ください。
 - ・電線の端末は、ハンダメッキしないでください。
 - ・規定サイズ以外の電線や規定本数を超える電線を接続しないでください。
 - ・端子台や電線接続部分には、外力が直接加わらないように、電線を固定してください。

【配線上の注意】

▲ 注意

- ノイズの影響により異常なデータがシーケンサに書き込まれた場合、シーケンサが誤動作をし、機械の破損や事故の原因になることがありますので次の項目を必ず守ってください。
 - ・通信ケーブルは、主回路や高圧電線、負荷線、動力線などと束線したり、近接したりしないでください。100mm以上離すことを目安としてください。
- 端子台、通信ケーブルに力が加わらない状態で使用してください。断線や故障の原因になります。

3.1 使用コネクタとケーブル

コネクタピン配列

FX5-ENETの10BASE-T/100BASE-TX接続コネクタ(RJ-45型モジュージャック)のピン配列は次のようになります。

	ピン	信号名	内容
1	1	TP0+	データ0を送信および受信(+側)
2	2	TP0-	データ0を送信および受信(-側)
3	3	TP1+	データ1を送信および受信(+側)
4	4	TP2+	データ2を送信および受信(+側)
5	5	TP2-	データ2を送信および受信(-側)
6	6	TP1-	データ1を送信および受信(-側)
7	7	TP3+	データ3を送信および受信(+側)
8	8	TP3-	データ3を送信および受信(-側)

使用ケーブル

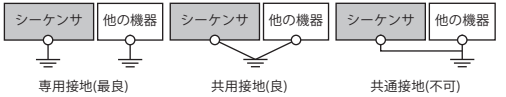
下記の規格を満たすEthernetケーブルで配線してください。

Ethernet規格	仕様
100BASE-TX	カテゴリ5以上(STPケーブル)*1)
10BASE-T	カテゴリ3以上(STP/UTPケーブル)*1)

*1 シールド付ツイストペアケーブル
接続するケーブルは、ストレート/クロスケーブルが使用できます。

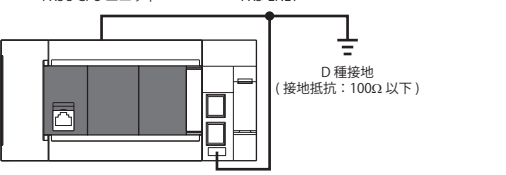
3.2 接地

接地は下記の項目を実施してください。
・接地はD種接地を実施してください。(接地抵抗: 100Ω以下)
・接地はできるだけ、専用接地としてください。
専用接地がとれないときは、下图の“共用接地”としてください。
詳細は、下記マニュアルを参照してください。
LJLMELSEC iQ-F FX5S/FXSUJ/FXSU/FXSUCユーザーズマニュアル(ハードウェア編)



- ・接地点とシーケンサ間の距離をできるだけ近づけて、接地線を短くしてください。

FX5-ENETの接地



端子名称	内容
※FG(アース端子)	D種接地すること。(接地抵抗: 100Ω以下)

FX5-ENETのFG端子はスプリングクランプ端子台です。端子台への接続は、単線/より線による方法と、端子台による接続方法がありますので、次の仕様に従い適切に接続を行ってください。

棒端子

端子台に適合する棒型圧着端子および、棒型圧着端子用工具を下表に示します。棒型圧着端子は使用上の注意事項、紹介品を参照してください。これら以外のものを使用した場合、棒型圧着端子が抜けなくなり、端子台の破損が発生する恐れがありますので、棒型圧着端子が抜けることを十分確認の上、使用してください。また、FX5-ENETをUL/cUL規格対応品として使用する場合も紹介品を使用してください。

メーカー (問合せ先)	スリーブ 有無	棒端子形 名	適合電線 径	棒端子 対応 規格 ^{*1}	FX5-ENETを UL/cUL規格対 応品として使 用する場合の 棒端子	圧着工具
フエニックス・コンタクト 株式会社 (www.phoenix contact.com)	絶縁ス リーブ付 き	AI 0.25-8 YE	0.25mm	UL/cUL Listed	使用可	CRIMPFOX 6
		AI 0.34-8 TQ	0.3mm	—	—	
		AI 0.5-8 WH	0.34mm	UL/cUL Listed	使用可	
		AI 0.75-8 GY	0.5mm	—	—	
		—	0.75mm	—	—	
	絶縁ス リーブな し	A 0.25-7	0.25mm	—	—	
		A 0.34-7	0.3mm	—	—	
			0.34mm	—	—	
		A 0.5-8	0.5mm	UL/cUL Listed	使用可	
		A 0.75-8	0.75mm	—	—	
A 1-8	1.0mm	—	—	— ^{*2}		
A 1.5-7	1.5mm	UL/cUL Listed				

*1 UL/cUL規格対応品の端子になります。

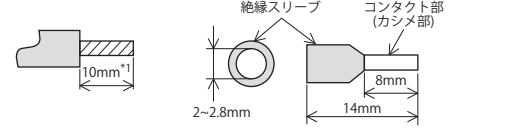
*2 端子台のUL/cUL認証上の刺き線長さは8mmとなっているため、FX5-ENETをUL/cUL規格対応品として使用する場合は対応する棒端子をご使用ください。

1端子あたりの接続電線数	電線サイズ	温度定格
1本配線	単線、より線(材質:銅線) AWG24~16 (0.2~1.5mm) AWG23~19 (0.25~0.75mm)	80℃以上

電線の端末処理

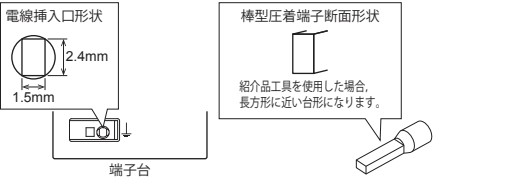
電線の先端から10mm程度被覆を剥き、導く部分に棒型圧着端子を取り付けてください。電線はく離長さが長すぎると、導電部が端子台前面にはみ出すため、感電の恐れがあります。電線はく離長さが短すぎると、スプリングクランプ端子部に対して接触不良となる恐れがあります。

絶縁スリーブ付棒端子は、電線のシースの厚みによっては、絶縁スリーブに入れにくくなるため、外形図を参考に電線を選定してください。



*1 FX5-ENETをUL/cUL規格対応品として使用する場合、8mmにしてください。

以下の図にて、電線挿入口形状を確認し、それよりも小さな棒型圧着端子をご使用ください。また、棒型圧着端子の向きに注意して挿入してください。上記を守らない場合、端子の端込みや端子台の破損が発生する恐れがあります。



● 分解、改造はしないでください。故障、誤動作、火災の原因となることがあります。

● 修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。本誌を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。

【廃棄時の注意】

▲ 注意

- 製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。

【輸送時の注意】

▲ 注意

- 本品は精密機器のため、輸送の間は専用の梱包箱や振動防止用バレットを使用するなどして一般仕様の値を超える衝撃を避けてください。本品の故障の原因になることがあります。輸送後、本品の動作確認および取付け部などの破損確認を行ってください。

4.1 対応CPUユニット

機種名	対応状況*2
FXSUJ CPUユニット	初品から対応
FXSU CPUユニット	Ver.1.110~
FXSUC CPUユニット*1	Ver.1.110~

*1 FXSUC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-CIPS-5Vが必要ですが、CPUユニットのバージョンによって使用できる機能が異なります。詳細は、下記マニュアルを参照してください。
LJLMELSEC iQ-F FX5 Ethernetユニットユーザーズマニュアル

4.2 対応ソフトウェアパッケージ

ソフトウェア	対応状況*1
GX Works3	FXSUJ CPUユニット: Ver.1.060N~ FXSU/FXSUC CPUユニット: Ver.1.050C~

*1 ソフトウェアのバージョンによって使用できる機能が異なります。詳細は、下記マニュアルを参照してください。
LJLMELSEC iQ-F FX5 Ethernetユニットユーザーズマニュアル

4.3 一般仕様

下記以外の一般仕様は、接続するCPUユニットと同じです。一般仕様については、下記マニュアルを参照してください。
LJLMELSEC iQ-F FX5S/FXSUJ/FXSU/FXSUCユーザーズマニュアル(ハードウェア編)

項目	仕様
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上

4.4 電源仕様

項目	仕様
内部給電	電源電圧 DC24V 消費電流 110mA

4.5 性能仕様

下記以外の性能仕様については、MELSEC iQ-F FX5 Ethernetユニットユーザーズマニュアルを参照してください。

項目	仕様
対応プロトコル	CC-Link IE フィールドネットワークBasic MELSOFT接続*1 SLMPサーバ(3E/1フレーム)*1 ソケット通信 シリアルCPU通信*1 BACnet/IP*1 MQTT通信*1 メール送信*1
ポート数	2*2
入出力占有点数	8点
接続可能台数	1台

*1 各プロトコルを使用する場合、CPUユニット、FX5-ENETおよびソフトウェアそれぞれの対応バージョンが必要です。詳細は、下記マニュアルを参照してください。

*2 IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。

本書によって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権を許諾するものではありません。また本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については、当社は一切その責任を負うことができません。

保証について
機会損失、二次損失などへの保証義務の除外
無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせていただきます。
(1) 当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
(2) 当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
(3) 当社の予見の無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損害。
(4) お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に対する補償。

安全にお使いいただくために			
・この製品は一般工業を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。			
・この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、車両移動体用の機器あるいはシステムなどの特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業窓口までご相談ください。			
・この製品は厳重な品質体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な故障または損失の発生が予測される設備に際しては、バックアップやフェールセーフ機能をシステムの的に設置してください。			

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」			
三菱電機FAサイト www.MitsubishiElectric.co.jp/fa			
三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくともマニュアルやCADデータなどのダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。			
三菱電機FA機器電話技術相談			
●電話技術相談窓口 ※1 春季・夏季・年末年始の休日を除く			
対象機種	電話番号	受付時間※1	
MELSEC iQ-F/FX	052-725-2271	月曜～金曜 土曜・日曜・祝日	9:00～19:00(金曜は17:00まで)

三菱電機株式会社
〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)